



La Misión del Tesoro

Manual de Cartografía Digital con GeoGebra



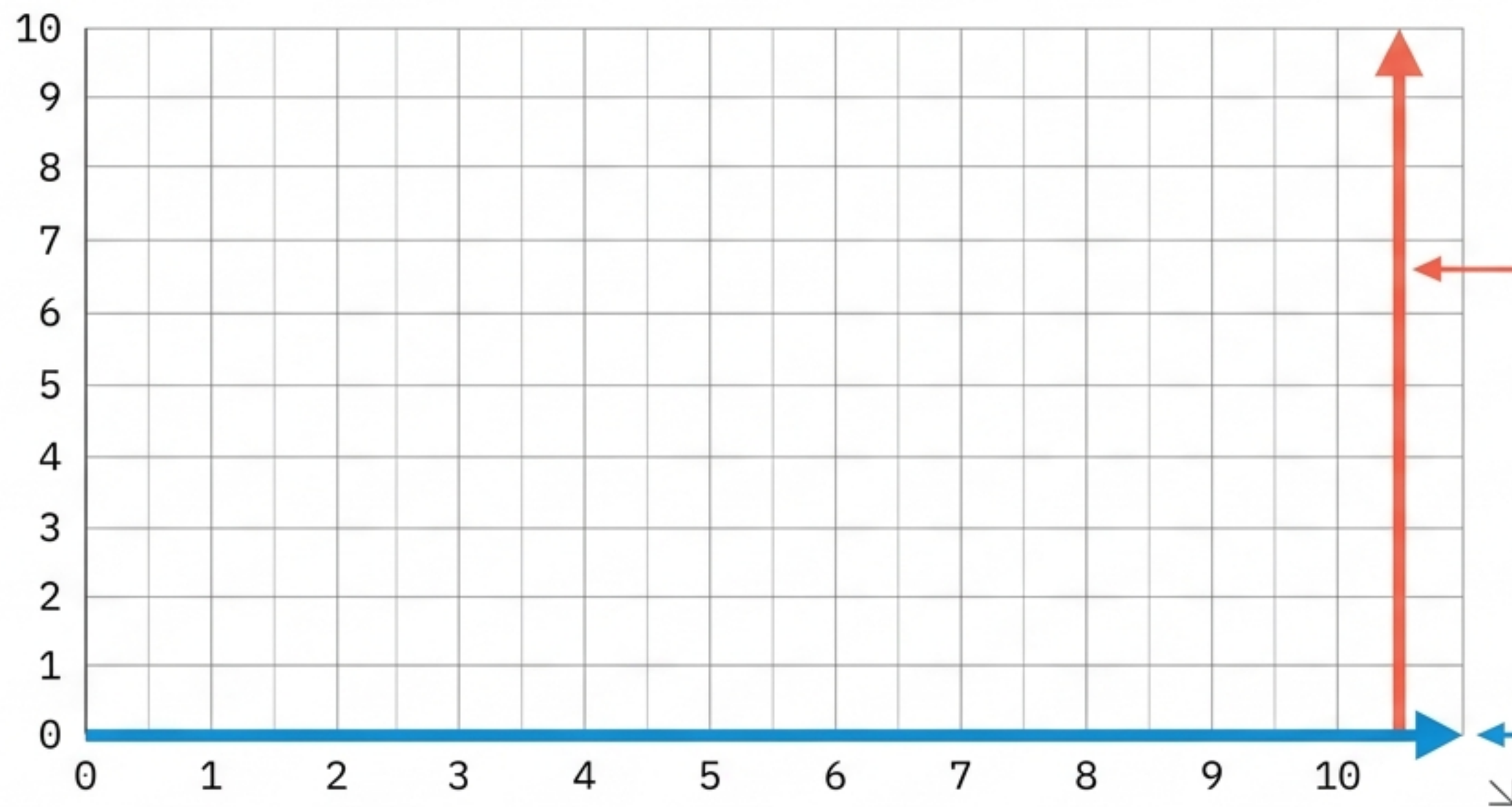
Tu Objetivo

Diseñar un mapa preciso en el primer cuadrante incorporando puntos de interés, rutas seguras e instrucciones exactas de ubicación.

Tu Herramienta

El motor de geometría GeoGebra.

Conoce tu espacio de trabajo



Eje Y:

Movimiento Vertical.
Sube hacia el cielo.

Eje X:

Movimiento Horizontal.
Avanza hacia la derecha.

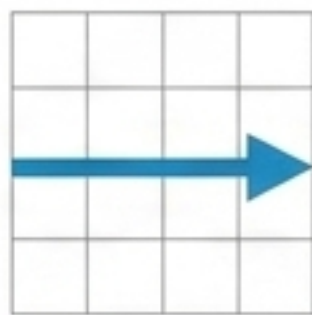


Parámetros de la misión: Exploraremos solo el primer cuadrante del plano.
Tu mundo estará limitado a los valores del 0 al 10.

El Código de Ubicación: (X, Y)

(4, 3)

Paso 1 (X):
Avanza 4 espacios
a la derecha.



Paso 2 (Y):
Sube 3 espacios.



Un par
ordenado es
una
instrucción
matemática
exacta.

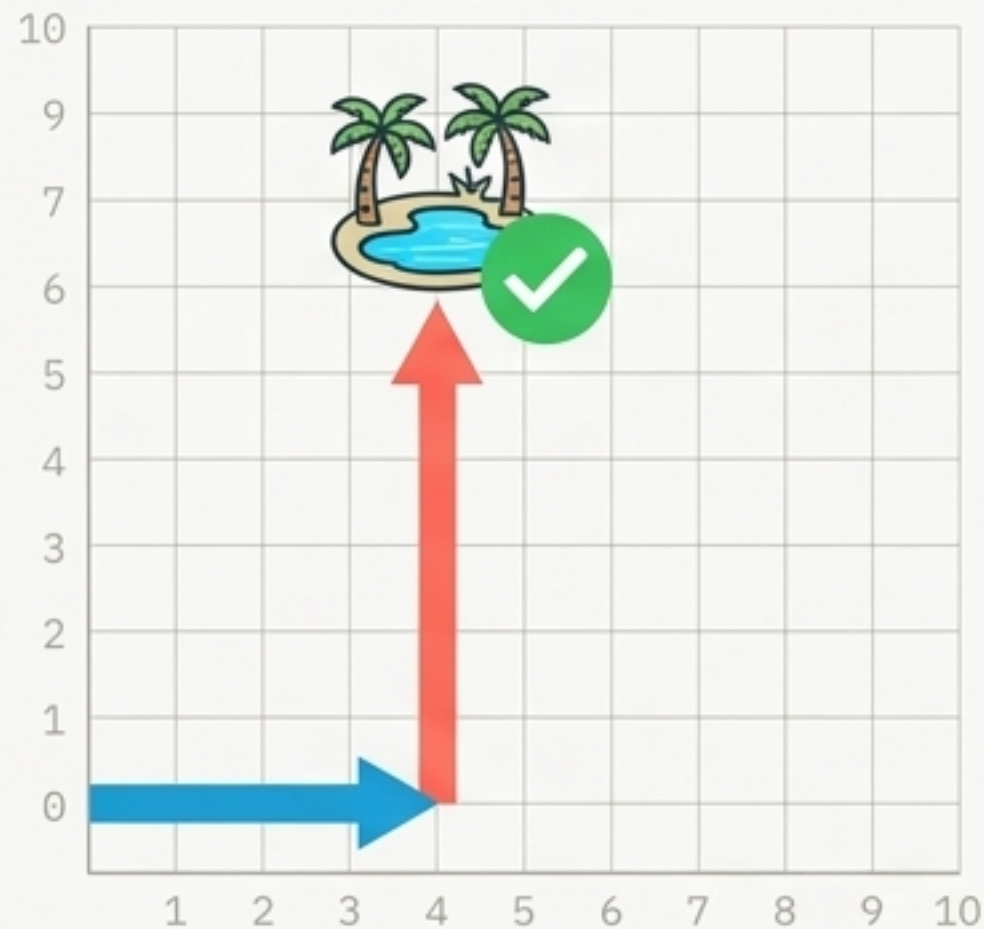
Primero se
lee el valor
de X, luego
el valor de
Y.

Nunca cambia
sus reglas.

Matriz de Supervivencia: El Orden Importa

(3, 7)

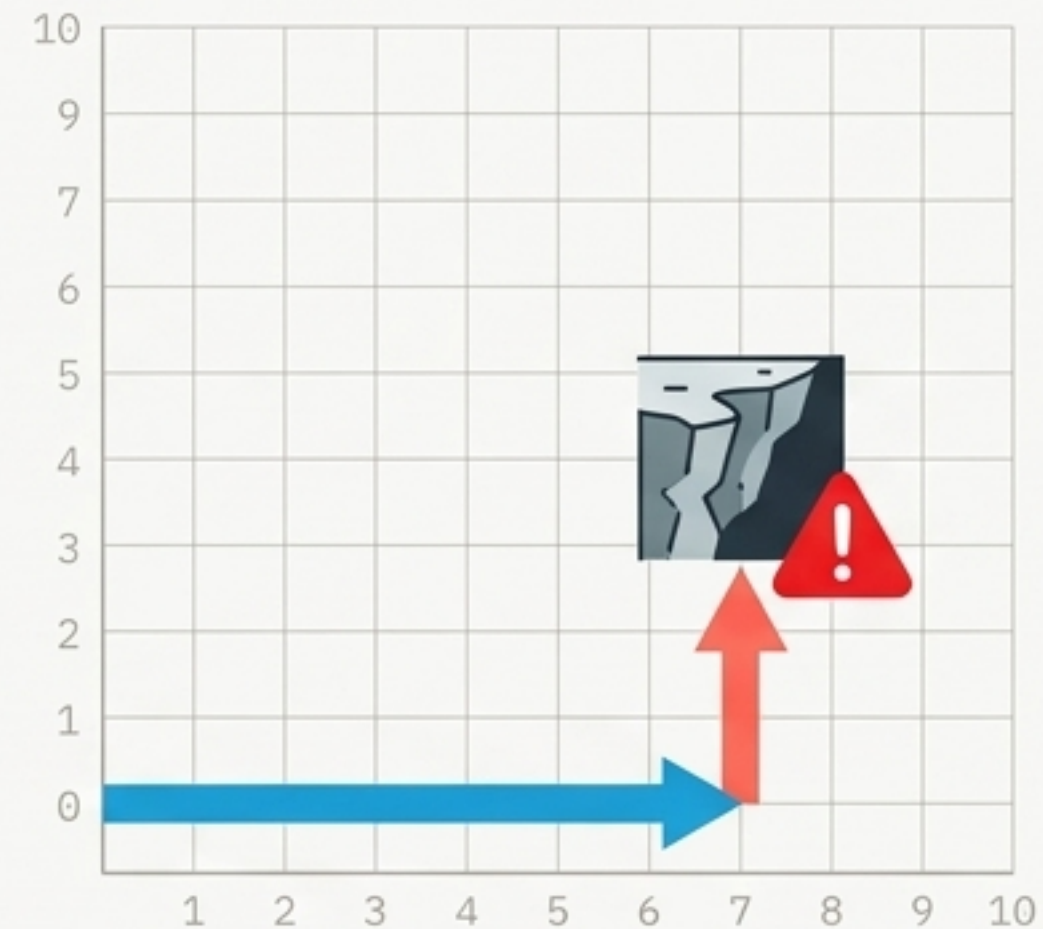
Destino Correcto



Llegaste al oasis.

(7, 3)

Perdido en el mapa



Caíste en el abismo.

¡(3, 7) no es lo mismo que (7, 3)! Intercambiar los números cambia tu destino por completo.

Configuración Inicial del Motor (GeoGebra)



Vista Gráfica

Abre un nuevo lienzo en blanco.



Cuadrícula Visible

Activa las líneas guía de tu mapa base.



Ejes Visibles

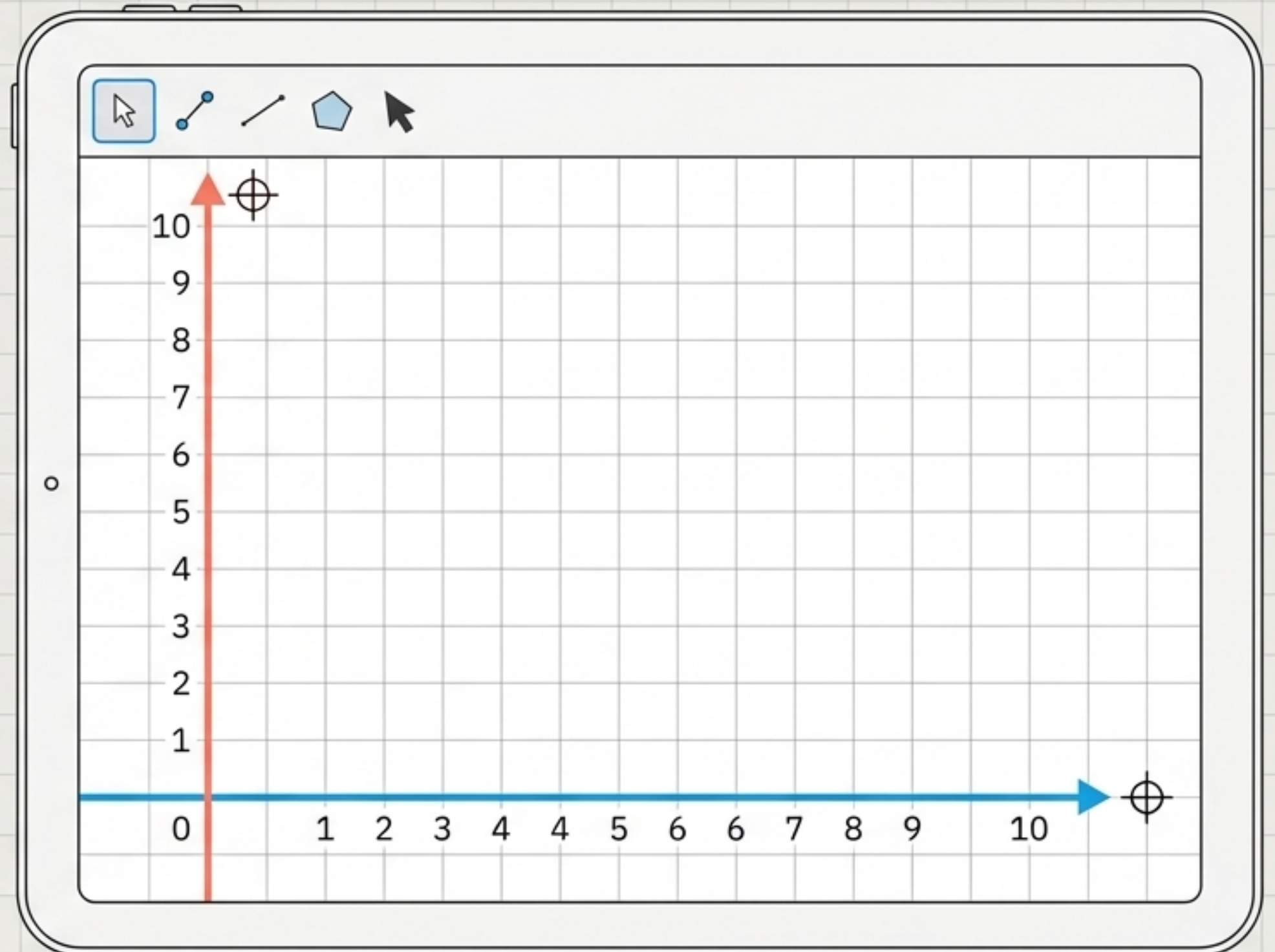
Muestra claramente las reglas de medición.



Límites 0 a 10

Ajusta el zoom para enfocarte solo en el primer cuadrante.

El terreno está preparado. Es hora de insertar los nodos.



Inventario del Cartógrafo: 6 Puntos Obligatorios



A. Inicio

(,)



B. Casa

(,)



C. Árbol

(,)



D. Puente

(,)



E. Montaña

(,)



F. Tesoro

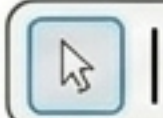
(,)

Reglas Doradas

- ✓ Usa solo números naturales enteros.
- ✓ No repitas ninguna coordenada (dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio).
- ✓ Todos los puntos deben estar en el primer cuadrante.

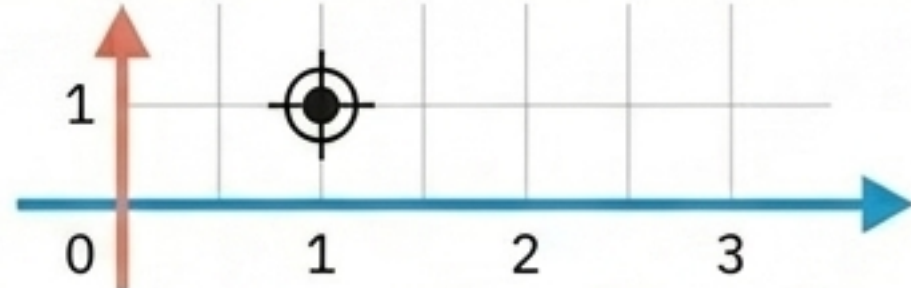
Programando los Nodos (Ingreso de Datos)

Paso 1



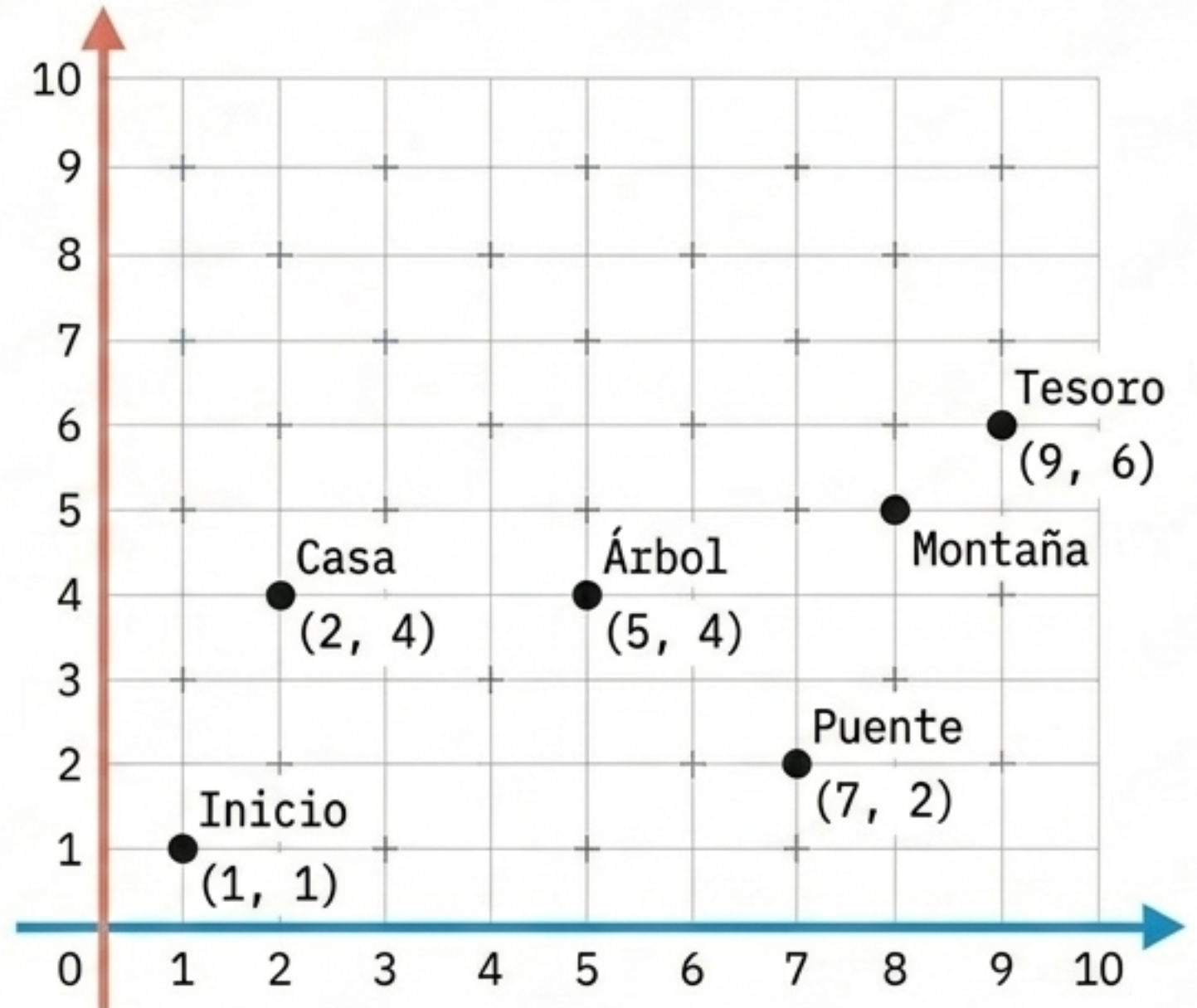
$A = (1, 1)$ Enter

Paso 2

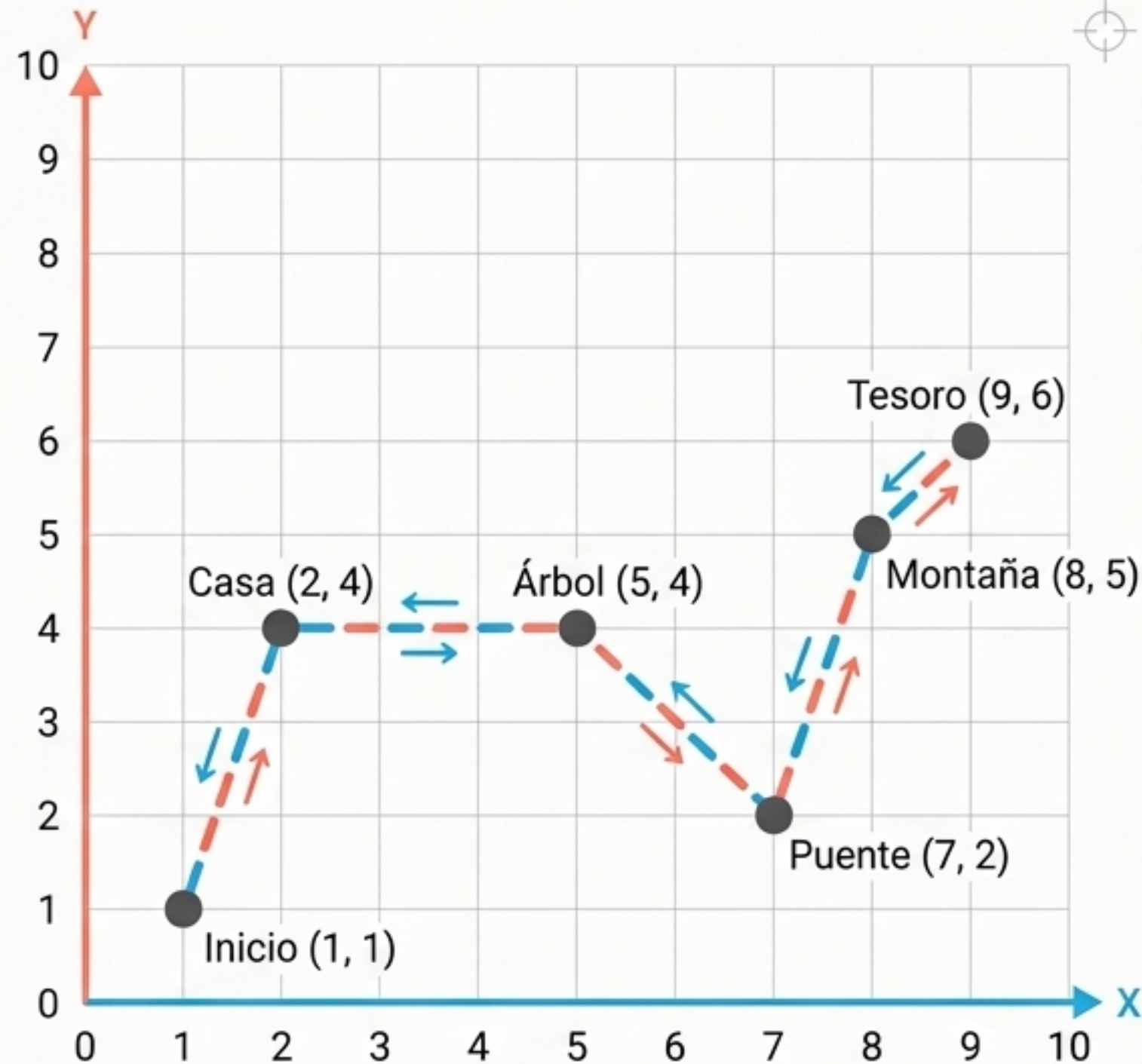


Paso 3

$A = \text{Inicio}$ ✓

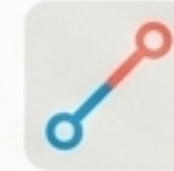


Trazando la Ruta de Exploración



Herramienta y Lógica

Herramienta:



Lógica de Unión:

El mapa solo cobra vida si estableces un camino claro. Conecta los nodos haciendo clic secuencialmente.

Criterio de Éxito

- ☒ Partir del Inicio.
- ☒ Pasar por todos los puntos indicados en orden (Casa → Árbol → Puente → Montaña).
- ☒ Terminar el trazado exactamente en el Tesoro.

El Pergamino de Traducción

Un buen mapa debe poder ser leído por otro explorador. Debes traducir tus dos datos matemáticos a instrucciones escritas en tu cuaderno.

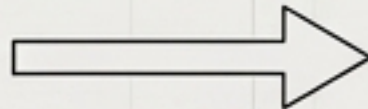
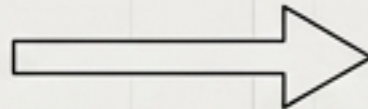
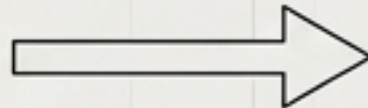
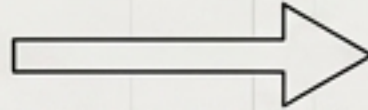
Código

Inicio = (1, 1)

Casa = (2, 4)

Árbol = (5, 4)

Tesoro = (9, 6)



Instrucción

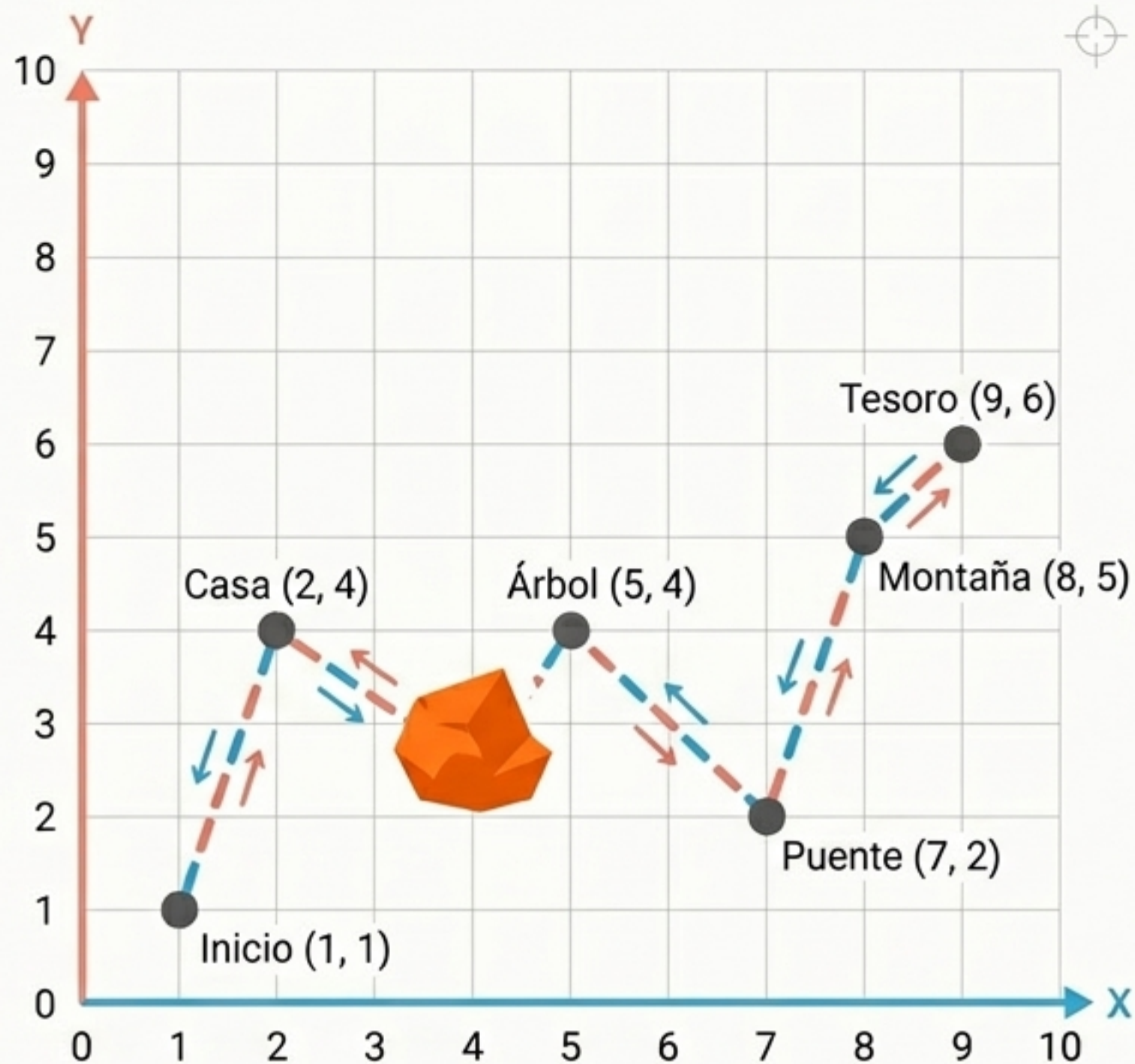
Parte en la coordenada (1, 1).

Avanza hasta la casa ubicada en (2, 4).

Luego camina hacia el árbol en (5, 4).

Cruza el puente y la montaña hasta llegar al tesoro en (9, 6).

Desafío Nivel Experto: El Bloqueo



Parámetros de la Anomalía

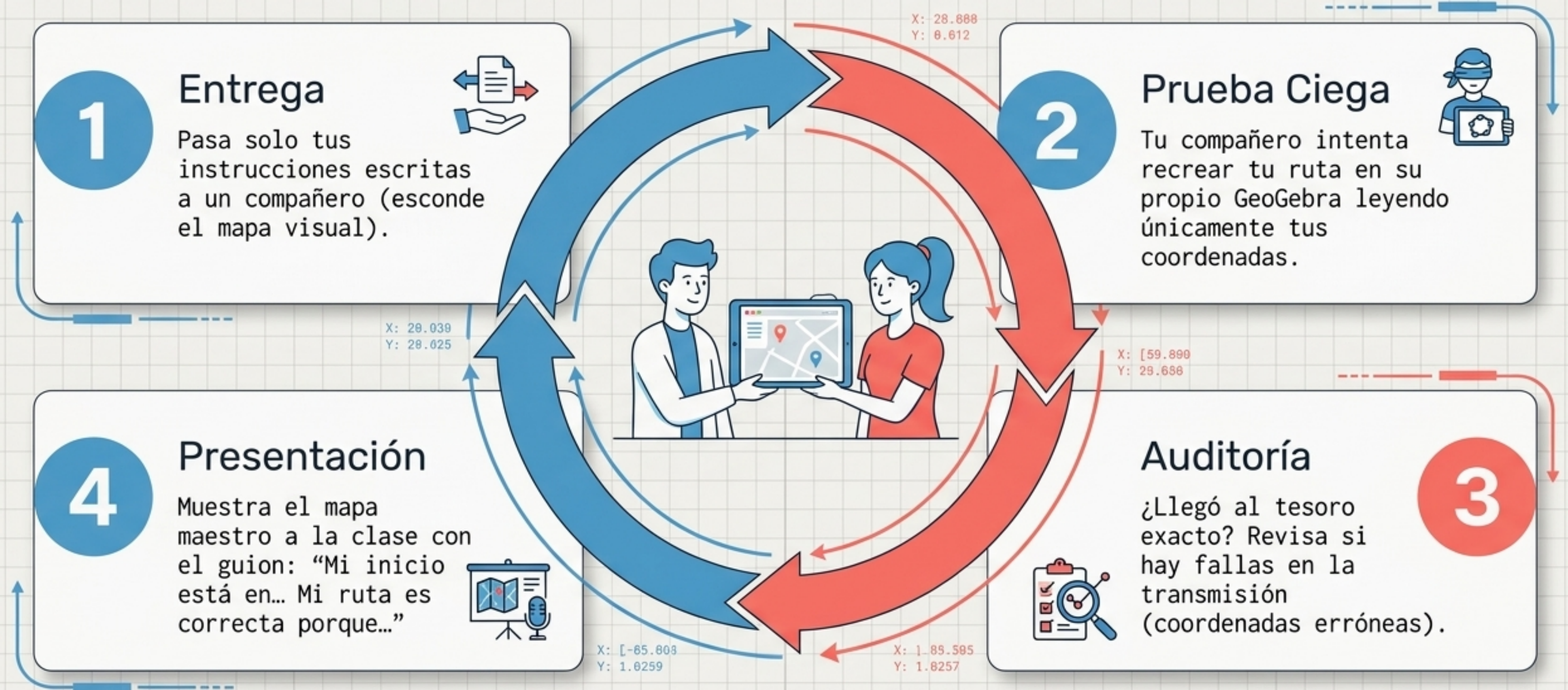
Inserta un obstáculo: Ubica un punto llamado Roca en una coordenada conflictiva, por ejemplo (4, 3).

Regla de Colisión: Tu ruta oficial (los segmentos) no puede cruzar, tocar ni detenerse en esta coordenada bajo ninguna circunstancia.

Pregunta de Ingeniería:

Si una roca cae en tu ruta, ¿cómo modificarías el trazado de tus segmentos para evadirla sin saltarte los lugares obligatorios?

Control de Calidad Multijugador



Misión Cumplida: Ticket de Salida



Responde en tu bitácora para terminar:



¿Qué información exacta nos da el primer número en un par ordenado (X , Y)?



¿Qué nos indica el segundo número?



Inventa una coordenada inédita (que no esté en tu mapa) para esconder un nuevo tesoro secreto.



¿Por qué es vital seguir el orden estricto de los puntos al trazar la ruta de segmentos?

Un buen mapa no se adivina: se construye y programa con la precisión de las coordenadas.